

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería — Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Interrogación 2 (Para la Casa) — Respuestas de Desarrollo

Nombre: Fabián Ignacio Ortega Llantén
Email UC: fgortega@uc.cl
Sección: 1

Pregunta 1: Planificación Agregada y MRP

i. Plan Agregado y Cantidad de Personal (Estrategia de Nivelación)

Para diseñar un plan de nivelación con producción mensual constante P y fuerza laboral constante W sin permitir faltantes ($I_t \geq 0$), planteamos las restricciones de balance de inventario acumulado para el trimestre (octubre-diciembre), partiendo de un inventario inicial $I_0 = 0$:

$$\begin{aligned} t = 1 \quad (\text{Oct}) : \quad I_1 &= I_0 + P - D_1 = P - 800 \geq 0 \implies P \geq 800 \\ t = 2 \quad (\text{Nov}) : \quad I_2 &= I_1 + P - D_2 = 2P - 2,000 \geq 0 \implies P \geq 1,000 \\ t = 3 \quad (\text{Dic}) : \quad I_3 &= I_2 + P - D_3 = 3P - 3,600 \geq 0 \implies P \geq 1,200 \end{aligned}$$

Para evitar quiebres de stock en todos los meses, la producción constante mínima debe ser:

$$P^* = \max(800, 1,000, 1,200) = \mathbf{1,200} \text{ unidades/mes}$$

La fuerza laboral constante (W) necesaria se calcula dividiendo la producción mensual entre la productividad de un trabajador ($10 \text{ drones/semana} \times 4 \text{ semanas/mes} = 40 \text{ drones/trabajador-mes}$):

$$W = \frac{1,200 \text{ unidades/mes}}{40 \text{ unidades/trabajador-mes}} = \mathbf{30} \text{ trabajadores}$$

El balance de inventarios y sus costos asociados al final de cada mes (con $H = \$50$ dólares/dron-mes) son:

- **Octubre:** $I_1 = 0 + 1,200 - 800 = 400$ unidades $\implies$ Costo = $400 \times \$50 = \$20,000$.
- **Noviembre:** $I_2 = 400 + 1,200 - 1,200 = 400$ unidades $\implies$ Costo = $400 \times \$50 = \$20,000$.
- **Diciembre:** $I_3 = 400 + 1,200 - 1,600 = 0$ unidades $\implies$ Costo = $0 \times \$50 = \0 .

El costo total de mantener inventario para el trimestre es:

$$\text{Costo Total} = \$20,000 + \$20,000 + \$0 = \mathbf{\$40,000}$$

ii. Planificación MRP para el Componente MCM (Octubre)

La producción del modelo estrella corresponde al 50 % del total agregado de octubre ($1,200 \times 0,5 = 600$ drones estrella/mes). Se distribuye de manera uniforme durante las 4 semanas de octubre:

$600/4 = 150$ drones estrella/semana en el Programa Maestro de Producción (MPS). Dado que cada dron requiere 1 MCM, los requerimientos brutos (GR) de MCM son de 150 unidades/semana.

A partir de un inventario inicial de 50 unidades de MCM, una recepción programada de 200 en la Semana 1, un Lead Time (LT) de 2 semanas y una política de loteo Lote a Lote (L4L), se construye la siguiente matriz MRP:

Concepto / Semana	Semana 0	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Requerimiento Bruto (GR)		150	150	150	150
Recepciones Programadas (SR)		200	0	0	0
Stock Disponible Proyectado (I)	50	100	0	0	0
Requerimientos Netos (NR)		0	50	150	150
Recepciones Planificadas (POR)		0	50	150	150
Lanzamientos Planificados ($PORelease$)	50	150	150	0	0

Lanzamientos requeridos durante el mes de octubre (de la Semana 1 a la Semana 4):

- En la **Semana 1**, se deben emitir pedidos por **150 unidades** de MCM (que llegarán en la Semana 3).
- En la **Semana 2**, se deben emitir pedidos por **150 unidades** de MCM (que llegarán en la Semana 4).

Nota: El lanzamiento de 50 unidades de la Semana 0 se debió emitir antes de comenzar el mes de octubre.

iii. Análisis Crítico EOQ vs. MRP

El modelo ****EOQ clásico**** es inadecuado para la planificación de materiales en un sistema MRP por las siguientes razones matemáticas y operativas:

1. ****Demanda Discontinua e Intermitente:**** EOQ asume que la demanda es continua, conocida y constante a una tasa uniforme. En cambio, los requerimientos de componentes de un MRP son de demanda dependiente, la cual es discreta, altamente variable e intermitente (**lumpy demand**) debido a la consolidación de lotes en niveles superiores.
2. ****Costos Innecesarios de Inventario:**** Si se fuerza un lote fijo (Q_{EOQ}^*) en períodos de baja demanda, se generará un inventario residual innecesario que incrementa notablemente los costos de mantener stock.
3. ****Riesgo de Desabastecimiento:**** En semanas con requerimientos concentrados altos que superen la cantidad fija de EOQ, el lote rígido puede no cubrir la necesidad neta, provocando retrasos en la producción.

****Recomendación:**** Se aconseja utilizar el algoritmo de ****Wagner-Whitin (WW)**** o la heurística de ****Silver-Meal (SM)****. Estos métodos son dinámicos y buscan balancear los costos de pedir y mantener adaptándose a la variabilidad de la demanda en cada período.

Pregunta 2: Administración de Proyectos PERT/CPM

i. Diagrama PERT, Ruta Crítica y Estadísticas del Proyecto

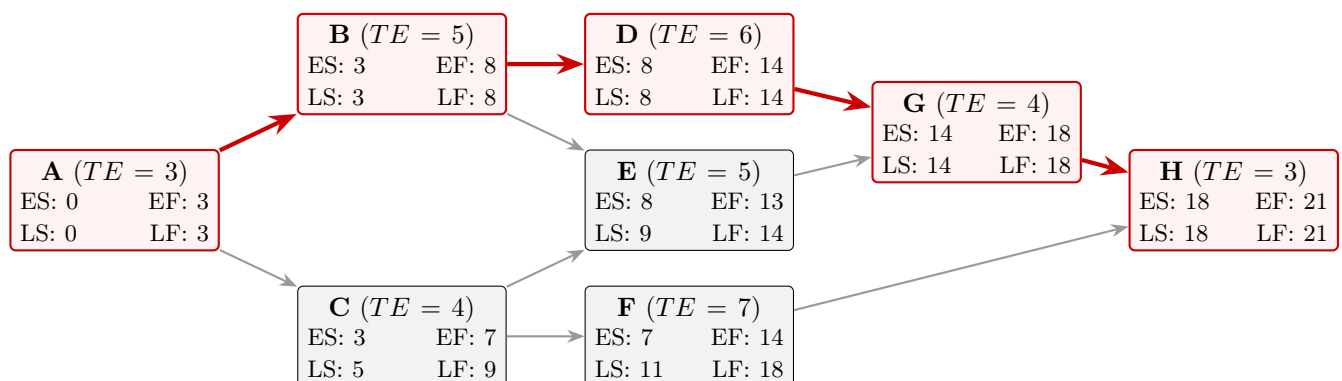
Utilizando los datos de tiempos esperados de las actividades, determinamos los tiempos tempranos (ES, EF) y tardíos (LS, LF) mediante las pasadas hacia adelante y hacia atrás de la metodología CPM. La holgura se calcula como $H = LS - ES = LF - EF$.

La siguiente tabla resume los cálculos detallados para cada actividad:

Actividad	Predecesor	Duración (TE)	ES	EF	LS	LF	Holgura (H)	Crítica
A	-	3	0	3	0	3	0	Sí
B	A	5	3	8	3	8	0	Sí
C	A	4	3	7	5	9	2	No
D	B	6	8	14	8	14	0	Sí
E	B, C	5	8	13	9	14	1	No
F	C	7	7	14	11	18	4	No
G	D, E	4	14	18	14	18	0	Sí
H	F, G	3	18	21	18	21	0	Sí

Las actividades con holgura cero definen la ****Ruta Crítica****, la cual corresponde a ****A - B - D - G - H****.

A continuación se presenta el diagrama del proyecto en formato de Actividad en Nodo (AON) indicando el camino crítico (en rojo y línea gruesa) y las correspondientes pasadas CPM:



* ****Duración esperada del proyecto ($E[T]$):****

$$E[T] = TE_A + TE_B + TE_D + TE_G + TE_H = 3 + 5 + 6 + 4 + 3 = \mathbf{21 \text{ semanas}}$$

* ****Varianza del proyecto ($\text{Var}[T]$):****

$$\text{Var}[T] = \sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_D^2 + \sigma_G^2 + \sigma_H^2 = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{16}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{29}{9} \approx \mathbf{3,222 \text{ semanas}^2}$$

* ****Desviación estándar del proyecto (σ_p):****

$$\sigma_p = \sqrt{3,222} \approx \mathbf{1,795 \text{ semanas}}$$

ii. Probabilidad e Intervalo de Confianza

* ****Probabilidad de terminar en o antes de 23 semanas ($P(T \leq 23)$):**** Aproximando la duración del proyecto a una distribución normal por el TLC, normalizamos para $T = 23$:

$$Z = \frac{23 - E[T]}{\sigma_p} = \frac{23 - 21}{1,795} = 1,114$$

Buscando en la tabla de distribución normal estándar para $Z = 1,11$, obtenemos $\Phi(1,11) \approx 0,8665$. Utilizando interpolación lineal para un valor más preciso de $Z = 1,114$:

$$P(T \leq 23) \approx \Phi(1,11) + 0,4 \times (\Phi(1,12) - \Phi(1,11)) \approx 0,8665 + 0,4 \times (0,8686 - 0,8665) = \mathbf{86,73\%}$$

* **Intervalo de confianza al 95 % (dos colas):** El valor de Z crítico para el 95 % de confianza es $Z_{\alpha/2} = 1,96$:

$$IC = E[T] \pm 1,96 \cdot \sigma_p = 21 \pm 1,96 \cdot (1,795) = 21 \pm 3,518 \implies [\mathbf{17,48, 24,52}] \text{ semanas}$$

iii. Evaluación de Contrato (Bono y Penalización Fija)

Evaluamos financieramente la conveniencia de aceptar el contrato mediante el cálculo de su Valor Esperado (VE):

- Bono: \$1,5 millones si finaliza en o antes de 21 semanas ($T \leq 21$).

$$Z_{\text{bono}} = \frac{21 - 21}{\sigma_p} = 0 \implies P(T \leq 21) = 0,50$$

- Penalización: \$4,0 millones si finaliza después de 23 semanas ($T > 23$).

$$P(T > 23) = 1 - P(T \leq 23) = 1 - 0,8673 = 0,1327$$

El Valor Esperado de la utilidad del contrato es:

$$VE = \$1,5 \cdot P(T \leq 21) - \$4,0 \cdot P(T > 23) = 1,5(0,50) - 4,0(0,1327) = 0,75 - 0,5308 = \mathbf{+0,2192} \text{ millones}$$

Conclusión: Dado que el Valor Esperado es positivo (+\$219,200), **se debe aceptar el contrato**.

iv. Modelo Matemático para Bono/Penalización Lineal

Si se introduce un bono lineal de \$1,5 millones por semana de adelanto ($T \leq 21$) y una penalización lineal de \$4,0 millones por semana de atraso ($T > 23$), el resultado financiero del contrato $f(T)$ es una función continua por tramos de la variable aleatoria de finalización $T \sim N(21, 3,222)$:

$$f(T) = \begin{cases} 1,5 \cdot (21 - T) & \text{si } T \leq 21 \\ 0 & \text{si } 21 < T \leq 23 \\ -4,0 \cdot (T - 23) & \text{si } T > 23 \end{cases}$$

La condición matemática para aceptar el contrato es que su valor esperado sea estrictamente positivo ($E[f(T)] > 0$). Denotando la función de densidad de probabilidad de la duración del proyecto como $\phi_T(t)$, la condición se plantea analíticamente como:

$$\int_{-\infty}^{21} 1,5(21 - t)\phi_T(t)dt - \int_{23}^{\infty} 4,0(t - 23)\phi_T(t)dt > 0$$

Reemplazando la función de densidad normal $\phi_T(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_p} e^{-\frac{(t-E[T])^2}{2\sigma_p^2}}$:

$$\int_{-\infty}^{21} 1,5(21 - t) \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1,795)} e^{-\frac{(t-21)^2}{2(3,222)}} dt - \int_{23}^{\infty} 4,0(t - 23) \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1,795)} e^{-\frac{(t-21)^2}{2(3,222)}} dt > 0$$

Pregunta 3: Gestión de Capacidad y Variabilidad

a) Utilización, Tiempo de Espera en Cola y Sala de Espera

Datos iniciales:

- Tasa de llegadas (λ): 20 personas/hora $\implies \lambda = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ personas/minuto.
- Tiempo promedio de servicio ($1/\mu$): 2,4 minutos $\implies \mu = \frac{1}{2,4} = \frac{25}{60}$ personas/minuto (25 personas/hora).
- Coeficiente de variación de arribos (C_a): 0,5.
- Coeficiente de variación del servicio (C_s): 1,5.

El nivel de utilización de la oficina (ρ) se define como:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20}{25} = \mathbf{0,80} \quad (80\%)$$

Para calcular el tiempo medio de espera en cola (W_q), aplicamos la aproximación de Kingman para colas generales $G/G/1$:

$$W_q = \left(\frac{C_a^2 + C_s^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) \left(\frac{1}{\mu} \right)$$

Reemplazando los valores correspondientes:

$$W_q = \left(\frac{0,5^2 + 1,5^2}{2} \right) \left(\frac{0,80}{1 - 0,80} \right) (2,4) = \left(\frac{0,25 + 2,25}{2} \right) (4)(2,4) = (1,25) \cdot 4 \cdot 2,4 = \mathbf{12} \text{ minutos}$$

La cantidad promedio de clientes en la cola (L_q) se obtiene aplicando la Ley de Little:

$$L_q = \lambda \cdot W_q = 20 \text{ personas/hora} \times \frac{12 \text{ minutos}}{60 \text{ minutos/hora}} = 20 \times 0,2 = \mathbf{4} \text{ personas}$$

Por lo tanto, la sala de espera requiere en promedio ****4 asientos****.

b) Capacidad de Agendamiento en Agenda Digital

Al implementar una agenda digital en bloques de 1 hora, los clientes llegan de forma determinística en los instantes agendados, eliminando por completo la variabilidad de llegada. Por lo tanto, el coeficiente de variación de los arribos es $C_a = 0$.

Buscamos la tasa de llegada máxima λ (y la utilización asociada ρ) que asegure un tiempo de espera en cola menor o igual a 6 minutos ($W_q \leq 6$):

$$W_q = \left(\frac{0^2 + 1,5^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) (2,4) \leq 6$$

$$1,125 \cdot 2,4 \cdot \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) \leq 6 \implies 2,7 \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) \leq 6$$

Despejando la relación de utilización:

$$\frac{\rho}{1 - \rho} \leq \frac{6}{2,7} = \frac{20}{9} \implies 9\rho \leq 20(1 - \rho) \implies 29\rho \leq 20 \implies \rho \leq \frac{20}{29} \approx 0,6897$$

Calculamos la tasa de agendamientos máxima λ por hora a partir de $\rho \leq \frac{20}{29}$ y $\mu = 25$ clientes/hora:

$$\lambda = \rho \cdot \mu \leq \frac{20}{29} \cdot 25 \approx 17,24 \text{ clientes/hora}$$

Por lo tanto, para garantizar que la espera sea menor a 6 minutos, se pueden agendar a lo sumo ****17 clientes por hora****.

c) Evaluación de Opciones de Mejora

En la situación base, el tiempo medio de espera es $W_{q,\text{inicial}} = 12$ minutos. Se evalúa el beneficio neto de cada opción de mejora (reducción de espera total multiplicada por \$1,000/min menos el costo del proyecto):

■ Opción i: Capacitación al Personal

- Parámetros: $\rho = 0,80$, $C_a = 0,5$, nuevo $C_s = 1,0$. Costo = \$4,000.
- Nuevo tiempo de espera en cola ($W_{q,\text{Cap}}$):

$$W_{q,\text{Cap}} = \left(\frac{0,5^2 + 1,0^2}{2} \right) \left(\frac{0,80}{1 - 0,80} \right) (2,4) = (0,625) \cdot 4 \cdot 2,4 = \mathbf{6 \text{ minutos}}$$

- Reducción de tiempo (ΔW_q): $12 - 6 = 6$ minutos.
- Beneficio neto: $6 \text{ min} \times \$1,000/\text{min} - \$4,000 = \$6,000 - \$4,000 = +\$2,000$.

■ Opción ii: Digitalización de Servicios

- Parámetros: nuevo $\lambda = 15$ clientes/hora $\Rightarrow \rho = \frac{15}{25} = 0,60$, $C_a = 0,5$, $C_s = 1,5$. Costo = \$6,000.
- Nuevo tiempo de espera en cola ($W_{q,\text{Dig}}$):

$$W_{q,\text{Dig}} = \left(\frac{0,5^2 + 1,5^2}{2} \right) \left(\frac{0,60}{1 - 0,60} \right) (2,4) = (1,25) \cdot 1,5 \cdot 2,4 = \mathbf{4,5 \text{ minutos}}$$

- Reducción de tiempo (ΔW_q): $12 - 4,5 = 7,5$ minutos.
- Beneficio neto: $7,5 \text{ min} \times \$1,000/\text{min} - \$6,000 = \$7,500 - \$6,000 = +\$1,500$.

****Conclusión:**** Se prefiere la ****Opción i**** (Capacitación al personal), ya que genera un beneficio neto de ****+\$2,000****, el cual es superior al de la Opción ii (+\$1,500).